Geometría Diferencial

Basado en las clases impartidas por Pedro Gaspar en el primer semestre del 2026

Contents

1 Objetivo del curso **2**

2 Curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$ **3**

2.1 Longitud (o largo) de una curva parametrizada 5

Chapter 1

Objetivo del curso

Clase 1

5 de Marzo

En el curso se intentará responder a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es una curva en $\mathbb{R}^2$ y una superficie en $\mathbb{R}^3$? (¿y en $\mathbb{R}^n$?)
2. ¿Cómo (y para qué) hacemos cálculo sobre estos objetos?
3. ¿Qué significa decir que dos curvas o dos superficies son equivalentes?
4. ¿Qué es la curvatura y cómo impacta la forma de estos objetos?

Chapter 2

Curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^n$

Se tiene que $\mathbb{R}^n = \{v = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \mid v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}\}$ es un espacio vectorial con producto interno (o escalar) usual:

$$\langle v, w \rangle = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n$$

y norma euclidiana

$$|v| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2}$$

Si $n = 2$ o $n = 3$, también usaremos

$$(x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \text{o} \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Definición 2.1 (curva parametrizada, funciones componentes, traza)**.** Una curva parametrizada en $\mathbb{R}^n$ es una aplicación

$$\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$$

donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo. Podemos escribir:

$$\alpha(t) = (\alpha_1(t), \alpha_2(t), \ldots, \alpha_n(t))$$

donde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \colon I \to \mathbb{R}$ se llaman las funciones componentes (o coordenadas) de α.

Si $n = 2$ (resp. $n = 3$), también escribiremos:

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)) \quad (\text{resp. } \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))).$$

Si $t \in I$ es tal que las funciones $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son diferenciables en t, el vector

$$\alpha'(t) \coloneqq (\alpha_1'(t), \alpha_2'(t), \ldots, \alpha_n'(t))$$

será el vector tangente en $\alpha(t)$.

El conjunto $\alpha(I) = \{\alpha(t) \mid t \in I\}$ se llama la traza de α.

Definición 2.2 (curva suave)**.** Diremos que una curva α es suave (o infinitamente diferenciable) si las funciones $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son infinitamente diferenciables (existen $\alpha_i', \alpha_i'', \ldots, \alpha_i^{(n)}, \ldots$ para $i = 1, \ldots, n$).

Ejemplo.

1. Si $p \in \mathbb{R}^n$ y $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq (0, \ldots, 0)$, la curva parametrizada suave
$$\alpha(t) = p + tv = (p_1 + tv_1, \ldots, p_n + tv_n)$$
describe una recta en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $p = \alpha(0)$ y con vector tangente
$$\alpha'(t) = (v_1, v_2, \ldots, v_n) = v$$
constante.

2. Si $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ es tal que $\alpha(t) = (t^3, 0)$, esta es una curva param. suave, con vector tangente
$$\alpha'(t) = (3t^2, 0), \quad t \in \mathbb{R}$$
y traza
$$\begin{aligned}\alpha(\mathbb{R}) &= \{(t^3, 0) \mid t \in \mathbb{R}\} \\ &= \{t^3 \cdot (1, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}\end{aligned}$$
que corresponde al eje x en el plano

3. Si $p \in \mathbb{R}^2$ y $r > 0$, la curva param. $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$
$$\alpha(t) = p + r(\cos t, \sin t)$$
es suave, y sus componentes cumplen:
$$(\alpha_1(t) - p_1)^2 + (\alpha_2(t) - p_2)^2) = (r \cdot \cos t)^2 + (r \cdot \sin t)^2 = r^2.$$
Luego, $\alpha(t)$ describe una circunferencia de centro p y radio r en $\mathbb{R}^2$.

4. Fijemos $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Definimos $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$,
$$\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, b \cdot t).$$
Esta es una curva param. suave, llamada una hélice circular. Su vector tangente
$$\alpha'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$
forma un ángulo constante con la dirección z:
$$\frac{\langle \alpha'(t), (0, 0, 1) \rangle}{|\alpha'(t)| \cdot |(0, 0, 1)|} = \frac{\langle (-a \sin t, a \cos t, b), (0, 0, 1) \rangle}{\sqrt{a^2 + b^2} \cdot 1} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

5. La curva param. suave $\alpha\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$,
$$\alpha(t) = (t^3 - 4t, t^2 - 4)$$
tiene vector tangente
$$\alpha'(t) = (3t^2 - 4, 2t)$$
y cumple:
$$\alpha(-2) = (0, 0) = \alpha(2),$$
o sea, α tiene una autointersecciones (no es inyectiva).

Ejercicio. 1. Ver Do Carmo, ejercicio 5, sección 1-3 (la tractriz).

2. Demuestre que si $\alpha, \beta \colon I \to \mathbb{R}^n$ son curvas param. diferenciables, entonces:

$$\frac{d}{dt}\langle \alpha(t), \beta(t)\rangle = \langle \alpha'(t), \beta(t)\rangle + \langle \alpha(t), \beta'(t)\rangle, \quad \forall t \in I.$$

Concluya que si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$, entonces $|\alpha(t)|$ es constante si, y solo si $\alpha(t) \perp \alpha'(t)$ para todo $t \in I$.

2.1 Longitud (o largo) de una curva parametrizada

Problema. Dada una curva param. $\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$ y $[a, b] \subset I$, ¿cómo calculamos la longitud de $\alpha(t)$ sobre $[a, b]$?

La estrategia será aproximar $\alpha(t)$ por una curva poligonal que pasa por

$$\alpha(t_0) = \alpha(a),\ \alpha(t_1), \ldots,\ \alpha(t_k) = \alpha(b)$$

y calcular

$$\sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})|.$$

Si suponemos $\alpha'(t)$ continua, esperamos:

$$|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \approx |\alpha'(t)| \cdot |t_i - t_{i-1}|, \quad (t \in [t_{i-1}, t_i]).$$

Definición 2.3 (longitud)**.** La longitud (o largo) de α sobre $[a, b]$ es el número

$$L_a^b(\alpha) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| \;\middle|\; a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b \right\}.$$

Clase 2

5 de Marzo

Sea $\alpha \colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ una curva param. Suponga α continua diferenciable sobre $[a, b] \subset I$ ($\alpha_1', \ldots, \alpha_n'$ son continuas sobre $[a, b] \Rightarrow |\alpha'(t)| = \sqrt{\alpha_1'(t)^2 + \cdots + \alpha_n'(t)^2}$ continua).

Proposición 2.4. Para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que:

$$\left| \sum_{i=1}^{k} |\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})| - \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt \right| < \varepsilon$$

para toda partición $\{a = t_0 < \cdots < t_i < \cdots < t_k = b\}$ del intervalo $[a, b]$ con $\max_{i=1,\ldots,k} |t_i - t_{i-1}| < \delta$.

Luego,

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt.$$

Ejemplo. Si $\alpha(t) = p + tv,\ t \in \mathbb{R}$, donde $p \in \mathbb{R}^n$ y $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, entonces α es suave. Luego,

$$\begin{aligned} L_a^b(\alpha) &= \int_a^b |\alpha'(t)|\ dt = \int_a^b |v|\ dt = |v| \cdot (b-a) \\ &= |b \cdot v - a \cdot v| = |\alpha(b) - \alpha(a)|. \end{aligned}$$

Propiedad 2.5 (+ definiciones varias). (de $L_a^b(\alpha)$). $\alpha\colon I \to \mathbb{R}^n$ curva param., continua diferenciable sobre $[a,b] \subset I$.

(i) $|\alpha(b) - \alpha(a)| \leq L_a^b(\alpha)$;

(ii) Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es un mapeo diferenciable, cuya derivada $DF(p)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ cumple $|DF(p)v| = |v|$, para todo $v \in \mathbb{R}^n$ y todo $p \in \mathbb{R}^n$. Entonces,

$$L_a^b(F \circ \alpha) = L_a^b(\alpha)$$

Luego, la longitud es preservada por *movimientos rígidos*:

$$F(x) = Ax + p_0,$$

donde $p_0 \in \mathbb{R}^n$ y $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es una transformación ortogonal (es decir, $\langle Au, Av\rangle = \langle u, v\rangle$ para todos los $u, v \in \mathbb{R}^n$).

(iii) Si $h\colon J \subset \mathbb{R} \to I$ es diferenciable y tiene inversa $h^{-1}\colon I \to J$ diferenciable (o sea, h es un *difeomorfismo*), entonces $L_c^d(\alpha \circ h) = L_a^b(\alpha)$, donde $[a,b] = h([c,d])$, para todo $[c,d] \subset J$. Se dice que $\alpha \circ h$ es una *reparametrización* de α (notar que $\alpha \circ h$ y α tienen la misma traza).

Demostración. Primero, veamos (ii). Tenemos:

$$L_a^b(F \circ \alpha) = \int_a^b |(F \circ \alpha)'(t)|\ dt.$$

Si escribimos $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_n(x))$, tenemos:

$$\begin{aligned} (F \circ \alpha)(t) &= \frac{d}{dt}(F_1(\alpha(t)), \ldots, F_n(\alpha(t))) \\ &= \left(\frac{d}{dt}F_1(\alpha(t)), \ldots, \frac{d}{dt}F_n(\alpha(t))\right) \\ \text{(comprobar)} &= DF(\alpha(t))(\alpha_1'(t), \ldots, \alpha_n'(t)) \\ &= DF(\alpha(t))(\alpha'(t). \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned} |(F \circ \alpha)'(t)| &= |DF(\alpha(t))\alpha'(t)| \\ &= |\alpha'(t)| \end{aligned}$$

y

$$L_a^b(F \circ \alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)| \, dt = L_a^b(\alpha).$$

Ahora veamos (iii). Tenemos:

$$\begin{aligned} L_c^d(\alpha \circ h) &= \int_c^d |(\alpha \circ h)'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1 \circ h, \ldots, \alpha_n \circ h)'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1'(h(t))h'(t), \ldots, \alpha_n'(h(t))h'(t))| \, dt \\ &= \int_c^d |(\alpha_1'(t), \ldots, \alpha_n'(t)) \cdot h'(t)| \, dt \\ &= \int_c^d |\alpha'(t)| \cdot |h'(t)| \, dt. \end{aligned}$$

Como h y h^{-1} son deribables, h' es siempre > 0 o siempre < 0.

Si es siempre > 0, h es creciente, $h(c) = a, \ h(d) = b$ y

$$L_c^d(\alpha \circ h) = \int_c^d |\alpha'(h(t))| h'(t) \, dt.$$

Si hacemos un cambio de variables $s = h(t), \ ds = h'(t) \, dt$; obtenemos

$$L_c^d(\alpha \circ h) = \int_a^b |\alpha'(s)| \, ds = L_a^b(\alpha).$$

Similar si $h' < 0$. □

Observar. Para $F \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ diferenciable en $p \in \mathbb{R}^n$, consideraremos su derivada $DF(p)$ como la transformación lineal $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ asociada a la matriz jacobiana: (si $F(x) = (F_1(x), \ldots, F_m(x))$,

$$DF(p)(e_i) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_i}(p), \ldots, \frac{\partial F_m}{\partial x_i}(p) \right).$$

Definición 2.6 (curva suave a trozos). $\alpha \colon I \to \mathbb{R}^n$ curv. param. es suave a trozos si existen $t_0 < \cdots < t_n$ en I tal que $\alpha\big|_{I \cap (-\infty, t_0]}, \ \alpha\big|_{I \cap [t_0, t_1]}, \ldots, \ \alpha\big|_{I \cap [t_n, \infty)}$ son suaves.

Ejercicio. Extienda la proposición y las propiedades de $L_a^b(\alpha)$ para curvas suaves a trozos.

Definición 2.7 (curva regular y parametrizada por el arco). $\alpha \colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ curva param. Se dice que α es *regular* si $\alpha'(t) \neq 0$ para todo $t \in I$.

Si, además, $|\alpha'(t)| = 1, \ \forall t \in I$, se dice que α está *parametrizada por [longitud d]el arco, o p.p.a.*

Nota. (i) Si α está p.p.a, $L_a^b(\alpha) = \int_a^b |\alpha'(t)|\, dt = b - a$.

(ii) Si α es suave y p.p.a, entonces $\alpha'(t) \perp \alpha'(t)$, $\forall t \in I$, pues

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{dt}|\alpha'(t)|^2 = \frac{d}{dt}\langle \alpha'(t), \alpha'(t)\rangle \\ &= 2\langle \alpha'(t), \alpha'(t)\rangle, \quad \forall t \in I. \end{aligned}$$

Proposición 2.8. Si $\alpha\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ es una curva param. regular, entonces α admite una reparametrización p.p.a. Concretamente: si $t_0 \in I$ y

$$s(t) := \int_{t_0}^{t} |\alpha'(r)|\, dr, \quad t \in I,$$

entonces $s\colon I \to \mathbb{R}$ es inyectiva, diferenciable y su inversa $s^{-1}\colon s(I) \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es diferenciable. Además, $\alpha \circ s^{-1}$ es p.p.a.

Demostración. Por el TFC, s es diferenciable, y

$$s'(t) = |\alpha'(t)| > 0, \quad \forall t \in I.$$

Luego, α es creciente y tiene inversa $s^{-1}\colon s(I) \to I$. Además, por el Teorema de la Función Inversa,

$$(s^{-1})'(r) = \frac{1}{s'(s^{-1}(r))}, \quad \forall r \in s(I).$$

Por tanto, $\alpha \circ s^{-1}$ es una curva param. diferenciable, con

$$\begin{aligned} |(\alpha \circ s^{-1})'(r)| &= |\alpha'(s^{-1}(r)) \cdot (s^{-1})'(r)| \\ &= |\alpha'(s^{-1}(r))| \cdot |(s^{-1})'(r)| \\ &= s'(s^{-1}(r)) \cdot (s^{-1})'(r) = 1. \end{aligned}$$

□